DEMOGRAFIA

DIAGRAMA DE LEXIS



GUIA AUTÓNOMO

O DIAGRAMA DE LEXIS

OBJETIVOS DO GUIA

01 O QUE VAIS APRENDER

- Construir a grelha de Lexis e identificar corretamente os dois eixos.
- Relacionar tempo civil, idade e coorte através da identidade coorte = período - idade.
- Distinguir idade exata de idade completa.
- Representar linhas de vida, acontecimentos e efetivos.
- Ler quadrados, triângulos, faixas verticais, horizontais e diagonais.
- Distinguir análise transversal, longitudinal e por idade.
- Calcular sobreviventes, quocientes e taxas sem misturar numeradores e denominadores.
- Resolver exercícios a partir de datas, anos, idades e dupla classificação.

IDEIA CENTRAL

O diagrama de Lexis é um sistema de coordenadas que mostra simultaneamente quando algo aconteceu, com que idade e a que coorte pertence a pessoa.



PERÍODO, IDADE E COORTE

02 AS TRÊS DIMENSÕES DO TEMPO

Dimensão	Pergunta	Representação
Período ou tempo civil	Quando ocorreu?	Eixo horizontal e faixas verticais
Idade ou duração	Com que idade/duração ocorreu?	Eixo vertical e faixas horizontais
Coorte ou geração	Quando começou a trajetória?	Corredores diagonais

IDENTIDADE FUNDAMENTAL

Se as três grandezas forem medidas na mesma unidade: coorte = período - idade. De modo equivalente: período = coorte + idade.

Exemplo rápido

Uma pessoa observada em 2024 com 30 anos exatos nasceu em 1994: 2024 - 30 = 1994. Se tem 30 anos completos, o nascimento pode situar-se em 1993 ou 1994, consoante já tenha feito anos na data observada.

PASSO A PASSO

03 COMO CONSTRUIR O DIAGRAMA

1
Traça o eixo horizontal OX: datas ou anos civis.

2
Traça o eixo vertical OY: idade ou duração desde o acontecimento-origem.

3
Usa a mesma escala gráfica para um ano no eixo X e um ano no eixo Y.

4
Desenha linhas verticais nos limites dos períodos.

5
Desenha linhas horizontais nas idades exatas.

6
Liga interseções sucessivas na diagonal ascendente; são linhas de vida/coorte.

7
Identifica unidades, limites inclusivos e tipo de dado antes de inscrever valores.

PORQUE A DIAGONAL TEM INCLINAÇÃO 45°?

Com escalas iguais, enquanto o calendário avança um ano, a idade também aumenta um ano. A linha de vida sobe uma célula por cada célula avançada.



A DISTINÇÃO QUE EVITA ERROS

04 IDADE EXATA E IDADE COMPLETA

Idade exata x
Definição: Instante preciso do x.º aniversário.
No diagrama: Linha horizontal y = x

Idade completa x
Definição: Tempo entre o x.º e o (x+1).º aniversário.
No diagrama: Faixa x ≤ idade < x+1

Grupo 5-9 anos
Definição: Dos 5,000... aos 9,999... anos.
No diagrama: Entre as linhas 5 e 10

Ano civil 2024
Definição: De 2024,000... até antes de 2025,000...
No diagrama: Entre as verticais 2024 e 2025

ATENÇÃO

Uma pessoa com 5 anos completos não tem exatamente 5 anos durante todo o ano. Tem idade exata entre 5,000... e 5,999....

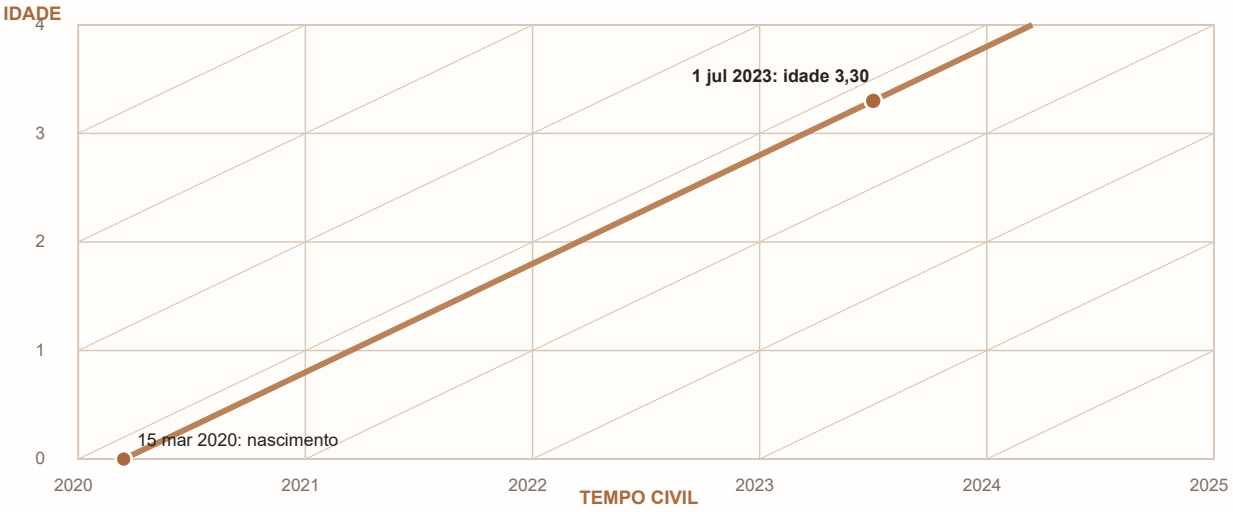
Regra de intervalos

Idade completa x corresponde a [x, x+1). O limite inferior pertence ao intervalo; o aniversário seguinte já pertence à idade completa x+1.

LOCALIZAR UMA PESSOA

05 LINHA DE VIDA E COORDENADAS

Cada pessoa entra no diagrama no nascimento, no eixo da idade zero. A sua linha de vida conserva a diferença entre tempo civil e idade.



Nascimento 15 de março de 2020 ≈ 2020,20	Observação 1 de julho de 2023 ≈ 2023,50
Idade exata aproximada 2023,50 - 2020,20 = 3,30 anos	Verificação 2023,50 - 3,30 = 2020,20: a coorte mantém-se

NÃO ARREDONDAR CEDO DEMAIS

Datas decimais são aproximações. Para idade exata em dias, calcula-se a diferença entre datas; o diagrama serve para localizar e interpretar a trajetória.

ONDE COLOCAR CADA DADO

06 PONTOS, LINHAS E SUPERFÍCIES

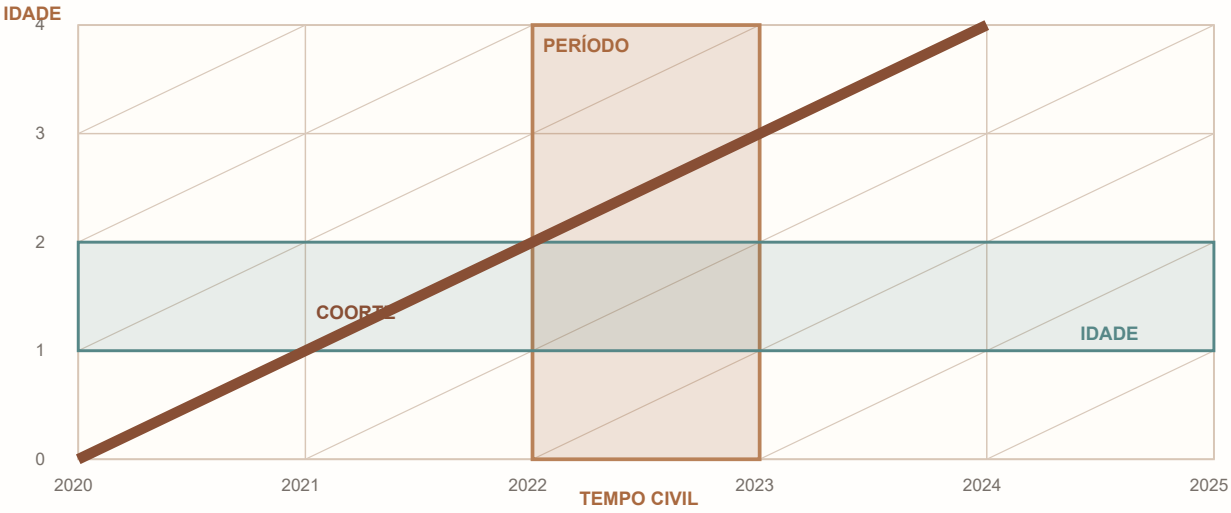
Acontecimento individual datado Representação: Ponto sobre a linha de vida Exemplos: Nascimento, casamento, migração, óbito	Trajetória individual Representação: Linha diagonal ascendente Exemplos: Vida desde o nascimento até ao óbito
Acontecimentos agregados Representação: Superfície: quadrado ou triângulo Exemplos: Óbitos durante um ano e numa idade	Efetivo num instante Representação: Linha vertical de observação Exemplos: População em 1 de janeiro
Sobreviventes a idade exata Representação: Linha horizontal/diagonal da coorte Exemplos: Pessoas vivas ao 1.º aniversário	Exposição ao risco Representação: Comprimento/área de tempo vivido Exemplos: Pessoas-ano sob observação

REGRA VISUAL

Acontecimentos ocupam superfícies porque ocorrem durante intervalos; efetivos são fotografias em instantes ou fronteiras e, por isso, inscrevem-se em linhas.

TRANSVERSAL, LONGITUDINAL E IDADE

07 LER AS TRÊS FAIXAS



Transversal
Seleção: Faixa vertical de um período
Pergunta: O que aconteceu em 2022 a pessoas de várias coortes?

Longitudinal
Seleção: Corredor diagonal de uma coorte
Pergunta: O que aconteceu à geração de 2020 ao envelhecer?

Por idade/duração
Seleção: Faixa horizontal
Pergunta: O que acontece entre 1 e 2 anos em diferentes períodos?

COORTE FICTÍCIA

A análise transversal combina idades observadas num período como se pertencessem ao percurso de uma geração imaginária submetida às condições desse momento.

A DUPLA CLASSIFICAÇÃO

08 O QUADRADO E OS DOIS TRIÂNGULOS

Uma célula definida por um ano civil e uma idade completa contém duas coortes. A diagonal separa-as.



Triângulo superior esquerdo
Coorte: Nascidos em 2020
Porquê: Já tinham 1 ano no início de 2022 e fazem 2 durante o ano.

Triângulo inferior direito
Coorte: Nascidos em 2021
Porquê: Fazem 1 ano durante 2022 e permanecem com 1 ano completo.

REGRA ALGÉBRICA

Em qualquer ponto, calcula c = t - a. Dentro de uma célula, o resultado situa-se em um de dois intervalos anuais de nascimento; a diagonal é a fronteira.

MÉTODO SEGURO

09 COMO IDENTIFICAR O TRIÂNGULO

- Escreve os limites do período: $T \leq t < T+1$.
- Escreve os limites da idade completa: $x \leq a < x+1$.
- Calcula a coorte nos cantos com c = t - a.
- A diagonal ascendente corresponde ao mesmo limite de coorte.
- A região acima da diagonal tem idade maior para o mesmo tempo: pertence à coorte mais antiga.
- A região abaixo da diagonal pertence à coorte mais recente.

MNEMÓNICA

No quadrado período × idade: superior = coorte anterior; inferior = coorte do ano T - x.

Exemplo

Ano 2027 e idade completa 3: triângulo superior = coorte 2023; triângulo inferior = coorte 2024. Confirma num ponto: 2027,2 - 3,8 = 2023,4; 2027,8 - 3,2 = 2024,6.

QUATRO PERGUNTAS ANTES DA FÓRMULA

10 DA FIGURA AOS CÁLCULOS

Qual é o fenómeno?
Óbito, nascimento, migração, casamento ou outro acontecimento.

Qual é a dimensão temporal?
Período, idade/duração ou coorte.

O numerador é um fluxo ou um stock?
Acontecimentos durante intervalo ou efetivo num instante.

Qual é a população exposta?
Pessoas que podiam experimentar o acontecimento e durante quanto tempo.

PRINCÍPIO DO DENOMINADOR

O denominador deve corresponder ao mesmo fenómeno, população, idade, período e coorte do numerador. O diagrama ajuda a verificar essa correspondência antes de calcular.

NÃO SÃO A MESMA MEDIDA

11 QUOCIENTE E TAXA

Quociente/probabilidade q_x
Estrutura: d_x / l_x
Interpretação: Proporção dos sobreviventes à idade exata x que sofre o evento antes de x+1.

Taxa central m_x
Estrutura: D_x / E_x
Interpretação: Eventos por unidade de tempo de exposição entre x e x+1.

Taxa aproximada de período
Estrutura: $D_{x,T}$ / $P_{x,T}$
Interpretação: Eventos no ano T por população média/exposição da mesma idade e período.

Símbolos

d_x: acontecimentos da coorte entre idades exatas x e x+1; l_x: sobreviventes no início do intervalo; D_x: acontecimentos observados; E_x: pessoas-ano de exposição.

ESCALA

Multiplicar por 1 000 não muda a medida; apenas exprime o resultado por mil. Indica sempre a unidade.

CÁLCULO LONGITUDINAL

12 EXEMPLO 1: SEGUIR UMA GERAÇÃO

Dados do material da UC: geração de 1983 com 140 000 nados-vivos. Registaram-se 2 200 óbitos com menos de 1 ano em 1983 e 576 em 1984, antes de os restantes completarem 1 ano.

Efetivo inicial
Cálculo: l_0 = 140 000
Resultado: 140 000

Sobreviventes à idade exata 1
Cálculo: 137 800 - 576
Resultado: l_1 = 137 224

Quociente 0-1
Cálculo: 2 776 / 140 000
Resultado: q_0 = 0,01983 = 19,83‰

Após óbitos de 1983
Cálculo: 140 000 - 2 200
Resultado: 137 800

Óbitos antes de 1 ano
Cálculo: 2 200 + 576
Resultado: d_0 = 2 776

PORQUE SÃO DOIS TRIÂNGULOS?

Os óbitos antes do 1.º aniversário da geração de 1983 distribuem-se por dois anos civis: parte ocorre em 1983 e parte em 1984. O corredor diagonal reúne ambos.

CÁLCULO TRANSVERSAL

13 EXEMPLO 2: OBSERVAR UM ANO

Suponhamos que, em 2024, ocorreram 12 óbitos de pessoas com idade completa 40: 7 da coorte de 1983 e 5 da coorte de 1984. A exposição total nessa célula foi 1 180 pessoas-ano.

Eventos da célula
Cálculo: $D_{40,2024}$ = 7 + 5
Resultado: 12

Taxa central
Cálculo: 12 / 1 180
Resultado: 0,01017

Exposição
Cálculo: $E_{40,2024}$
Resultado: 1 180 pessoas-ano

Por mil
Cálculo: 0,01017 × 1 000
Resultado: 10,17‰ pessoas-ano

O QUE ESTA TAXA NÃO É

Não é a probabilidade de uma única coorte morrer entre os 40 e os 41 anos: combina duas coortes observadas no mesmo período.

SUBTRAÇÕES SUCESSIVAS

14 EXEMPLO 3: EFETIVOS E BALANÇO

No material da UC, em 1 de janeiro de 1987 havia 118 500 pessoas da geração de 1986 com 0 anos completos. Durante 1987 ocorreram 500 óbitos antes do 1.º aniversário e 150 óbitos depois desse aniversário, ainda com 1 ano completo.

Momento	Operação	Efetivo
1 jan. 1987	Dado inicial	118 500
Idade exata 1	118 500 - 500	118 000
Após óbitos com idade completa 1	118 000 - 150	117 850

HIPÓTESE NECESSÁRIA

A subtração simples só reconstrói sobreviventes se não houver outras entradas ou saídas relevantes, nomeadamente migrações. Com migração: efetivo final = inicial + entradas - saídas - óbitos.

O DENOMINADOR DAS TAXAS

15 TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Uma pessoa contribui com o tempo durante o qual esteve observada e em risco. A soma desses tempos é a exposição.

Presente e em risco todo o ano 1 pessoa-ano	Entra em 1 de julho e permanece aprox. 0,5 pessoa-ano
Morre em 1 de abril aprox. 0,25 pessoa-ano	100 pessoas observadas 6 meses 50 pessoas-ano

Aproximação pela população média

Quando não se dispõe de trajetórias individuais, usa-se frequentemente a população média do período como aproximação da exposição: $E \approx (P_{início} + P_{fim})/2 \times$ duração.

UNIDADE

Uma taxa de 0,02 por pessoa-ano equivale a 20 acontecimentos por 1 000 pessoas-ano.

QUANDO OS TRIÂNGULOS PODEM SER PREENCHIDOS

16 DUPLA CLASSIFICAÇÃO

Para separar os dois triângulos de uma célula, é necessário conhecer simultaneamente a idade e a coorte/ano de nascimento - ou dispor de datas individuais que permitam derivá-las.

Ano do evento + idade completa Quadrado período × idade; as duas coortes ficam misturadas.	Ano do evento + idade + ano de nascimento Cada triângulo e cada coorte separadamente.
Datas de nascimento e evento Ponto exato ou posição precisa na linha de vida.	Apenas total anual Faixa vertical, sem decomposição por idade/coorte.

NÃO INVENTAR PRECISÃO

Se os dados não têm dupla classificação, não distribuas os eventos pelos triângulos sem uma hipótese explícita e justificada.

SETE PASSOS

17 RECEITA UNIVERSAL PARA EXERCÍCIOS

1. Identificar É efetivo, acontecimento, exposição, idade, período ou coorte?	2. Desenhar Quais são os limites dos eixos e a unidade da grelha?
3. Localizar Ponto, linha, quadrado, triângulo ou corredor?	4. Classificar A leitura é transversal, longitudinal ou por idade?
5. Verificar Numerador e denominador cobrem a mesma população e intervalo?	6. Calcular Aplicar balanço, quociente ou taxa sem arredondar cedo.
7. Interpretar Escrever o resultado com unidade, população, idade e período/coorte.	

FRASE-MODELO

«Na geração de 1983, ocorreram aproximadamente 19,83 óbitos antes do primeiro aniversário por cada 1 000 nados-vivos.»

COMO OS CORRIGIR

18 ERROS FREQUENTES

Trocar os eixos Tempo civil no horizontal; idade/duração no vertical.	Desenhar linhas de vida horizontais A idade cresce com o tempo: linha diagonal ascendente.
Confundir idade exata 5 com idade completa 5 Exata = instante; completa = intervalo [5,6).	Atribuir uma célula a uma única coorte Cada quadrado período × idade contém dois triângulos/coortes.
Somar dados de coortes erradas Usar c = t - a em pontos de teste.	Colocar efetivos no interior das áreas Stocks em linhas/instantes; acontecimentos em superfícies.
Calcular taxa com efetivo inicial Taxa usa exposição; quociente usa população inicial em risco.	Ignorar migrações no balanço Adicionar entradas e subtrair saídas.
Apresentar decimal sem unidade Indicar proporção, percentagem ou por mil.	

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Se não consegues dizer «quem, quando, com que idade e durante quanto tempo», ainda não está claro que célula ou denominador usar.

EXPERIMENTA ANTES DE VER AS RESPOSTAS

19 EXERCÍCIOS GUIADOS

1. Uma pessoa nasceu em 10 de outubro de 1999. Onde está no diagrama em 10 de abril de 2024? Qual a idade completa?
2. No ano 2026 e na idade completa 2, que duas coortes ocupam o quadrado?
3. Uma coorte tem l_2 = 9 800 e sofre d_2 = 49 acontecimentos antes da idade exata 3. Calcula q_2 por mil.
4. Num período ocorreram 75 eventos e a exposição foi 6 250 pessoas-ano. Calcula a taxa por mil.
5. Um efetivo inicial de 20 000 recebe 600 entradas, perde 250 saídas e 180 óbitos. Calcula o efetivo final.

ANTES DA CONTA

Assinala no esboço se estás a seguir uma diagonal, a cortar verticalmente um período ou a selecionar uma faixa etária.

CONFERIR O RACIOCÍNIO

20 RESOLUÇÕES COMENTADAS

1 Em 10/04/2024 ainda não fez 25 anos: idade completa 24; idade exata aproximada 24,5. O ponto fica na linha da coorte 1999.	2 c = 2026 - 2. Triângulo inferior: coorte 2024; triângulo superior: coorte 2023.
3 q_2 = 49/9 800 = 0,005 = 5‰. Interpretação: 5 em cada 1 000 no início do intervalo.	4 m = 75/6 250 = 0,012 por pessoa-ano = 12‰ pessoas-ano.
5 P_{final} = 20 000 + 600 - 250 - 180 = 20 170.	

CORREÇÃO DO EXERCÍCIO 1

Entre 10/10/1999 e 10/04/2024 decorrem exatamente 24 anos e 6 meses. A idade exata é cerca de 24,5; a idade completa é 24.

21

CONCEITOS ESSENCIAIS

GLOSSÁRIO 1-12

N.º	Conceito	Descrição
1	Diagrama de Lexis	Representação conjunta de tempo civil, idade/duração e coorte.
2	Tempo civil	Calendário em que se situam observações e acontecimentos.
3	Duração	Tempo decorrido desde um acontecimento-origem.
4	Idade exata	Duração precisa desde o nascimento; aniversários são limites.
5	Idade completa	Número de aniversários já celebrados; intervalo [x,x+1).
6	Coorte	Grupo definido por um acontecimento-origem no mesmo período.
7	Geração	Coorte cujo acontecimento-origem é o nascimento.
8	Promoção	Coorte definida por casamento, ingresso ou outro acontecimento.
9	Linha de vida	Trajetória diagonal de uma pessoa no tempo e na idade.
10	Corredor de coorte	Faixa diagonal que reúne pessoas do mesmo intervalo de origem.
11	Análise longitudinal	Acompanhamento de uma coorte ao longo da duração.
12	Análise transversal	Observação de várias coortes num mesmo período.

22

CONCEITOS ESSENCIAIS

GLOSSÁRIO 13-24

N.º	Conceito	Descrição
13	Coorte fictícia	Geração imaginária submetida às condições por idade de um período.
14	Acontecimento	Mudança instantânea de estado demográfico.
15	Efetivo	Número de pessoas existentes num instante definido.
16	Fluxo	Número de acontecimentos ocorridos durante um intervalo.
17	Stock	Quantidade observada num momento específico.
18	Exposição	Soma do tempo vivido sob observação e risco.
19	Pessoa-ano	Uma pessoa exposta durante um ano.
20	Dupla classificação	Dados classificados simultaneamente por idade e coorte/nascimento.
21	Triângulo de Lexis	Metade de uma célula que separa uma das duas coortes.
22	Quociente	Proporção de uma população inicial que sofre o evento.
23	Taxa	Frequência de eventos por unidade de exposição.
24	Balanço demográfico	Efetivo final = inicial + entradas - saídas.

JÁ SABES USAR O DIAGRAMA?

23 CHECKLIST FINAL

- Coloco tempo civil no eixo horizontal e idade/duração no vertical.
- Explico c = t - a e verifico a coorte com um ponto.
- Distingo idade exata de idade completa.
- Desenho uma linha de vida com inclinação ascendente.
- Sei onde inscrever acontecimentos, efetivos e exposição.
- Reconheço faixas transversal, longitudinal e por idade.
- Identifico as duas coortes de qualquer quadrado.
- Separo triângulos apenas quando existe dupla classificação.
- Distingo quociente de taxa e escolho o denominador correto.
- Incluo migrações quando reconstruo efetivos.
- Interpreto sempre o resultado com unidade e população.
- Consigo resolver os exercícios sem olhar para as respostas.

REGRA DE OURO

Desenha primeiro; calcula depois. O desenho revela se idade, período, coorte, acontecimentos e denominadores pertencem ao mesmo universo.

Fontes de estudo

Capítulo 4 do e-book da UC de Demografia, «A Análise Demográfica», especialmente a secção 4.2; materiais explicativos e exemplo prático existentes na pasta do Tema 4. A formulação dos cálculos segue as distinções demográficas entre efetivos, acontecimentos, quocientes e exposição.

FIM DO GUIA